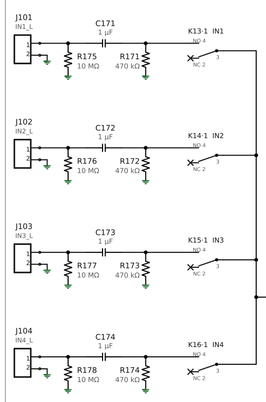
# SCHEDA AUDIO — schematico completo (prima scheda)

disegnato da circuits/preamp/preamp_audio.net, 570 parti: il blocco di guadagno una volta (riquadro 7, da circuits/preamp/gain_block.net) con la tabella delle otto istanze (riquadro 8); il canale sinistro disegnato, il destro nominato; tutto il resto parte per parte.
Le reti con lo stesso nome sono la stessa rete. Verificato contro la netlist nei due sensi su tutte le 570 parti, il blocco espanso nelle otto istanze e il sinistro nel destro (scripts/check_schematic.py, run_tests.sh 2d).

## 1 Ingressi e selettore

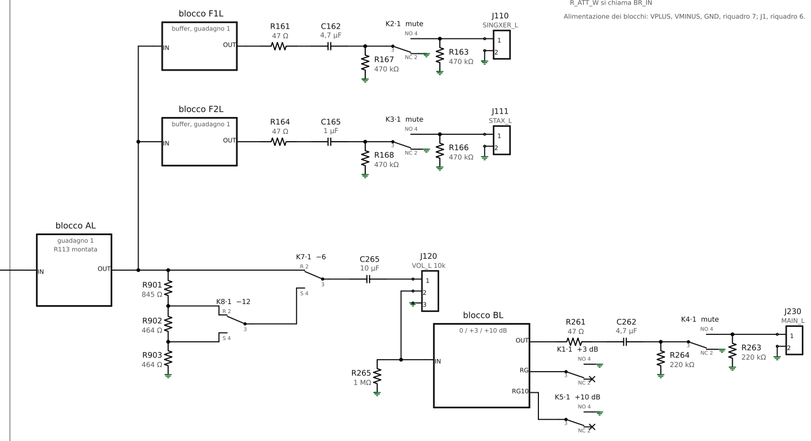
canale sinistro; ogni ingresso a 0 V (ADR-064)




C171–C174 film; R171–R174 tengono a 0 V il lato del preamp di ogni ingresso. R175–R178 il jack vuoto (F1, PR-14)

## 2 Blocco A, uscite fisse, trim, volume, blocco B, uscita principale

canale sinistro; i blocchi sono il riquadro 7, le loro sigle la tabella (riquadro 8)



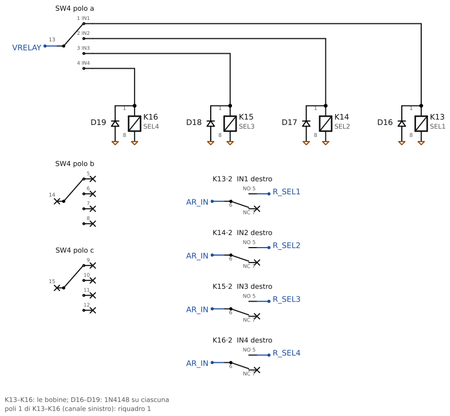

Il canale destro è uguale e non è disegnato: le sue sigle sono quelle del sinistro +200 (R161 → R361, J101 → J301, il trim +10 (R901 → R911); le reti L_ → R_, AL_ → AR_, BL_ → BR_, F1L_ → F1R_, F2L_ → F2R_. I poli dei relè comuni che portano il destro sono disegnati con le loro reti (riquadri 5, 6, 9, 10).

Nella netlist un nodo unito prende uno solo dei suoi nomi: R_ATT_W si chiama BR_IN

Alimentazione dei blocchi: VPLUS, VMINUS, GND, riquadro 7; J1, riquadro 6.

## 5 Selettore: manopola, bobine, poli del destro

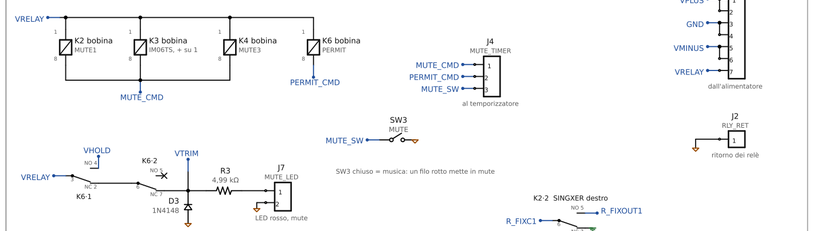
una bobina accesa per volta, da VRELAY attraverso SW4




K13–K16: le bobine; D16–D19: 1N4148 su ciascuna poli 1 di K13-K16 (canale sinistro): riquadro 1

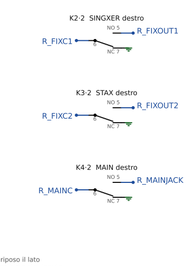
## 6 Mute, permesso, connettori

le bobine fra VRELAY e i sink del temporizzatore (J4, scheda alimentatore); a riposo = muto




SW3 chiuso = musica: un filo rotto mette in mute

K6 a riposo: VTRIM vivo (LED rosso, trim e guadagno si muovono); VHOLD vivo con K6 eccitato (ADR-041, ADR-045)

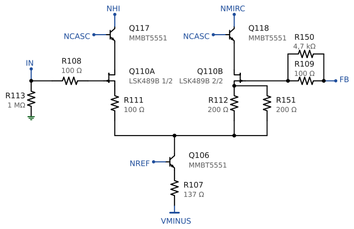



poli 1 di K2-K4 (sinistro): riquadro 2. A riposo il lato del condensatore va a massa e il jack resta isolato, tenuto a 0 V dal suo bleed (ADR-044: «Il bleed basta»)

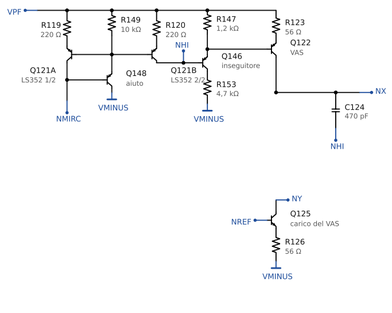
## 7 Il blocco di guadagno, una volta (circuits/preamp/gain_block.net)

le otto istanze della scheda sono questo blocco (ADR-006): le loro sigle e le parti non montate tabella, riquadro 8. Le sigle qui sono quelle di gain_block.net

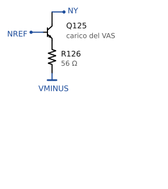
Q110: 3 SS, 7 SS liberi
Q121: 4 NC1, 5 NC2 liberi

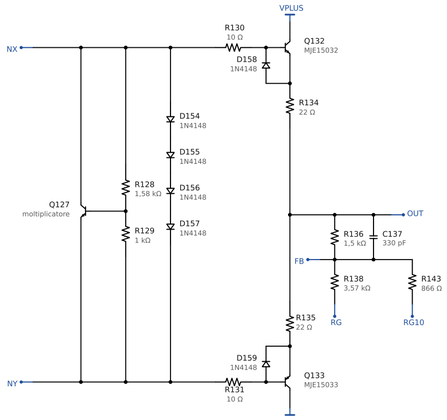



R113 (R_IN, 1 MΩ): montata solo in AL, AR coppia JFET duale cascodata (ADR-013, ADR-014); R150 e R151: la ridondanza di ADR-086




specchio LS352 appaiato, aiuto Q148 (ADR-067); inseguitore Q146 con R153 sul collettore (ADR-087); VAS Q122 compensato a Miller da C124; specchio e VAS su VPF (ADR-056)

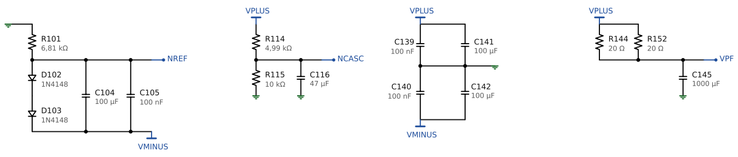



R138 (R_g, +3 dB) e R143 (R_g10, +10 dB): montate solo in BL, BR; K1 / K5 le mettono a massa (riquadro 2). R136 resta fissa fra OUT e FB: l'anello non si apre mai (ADR-004, ADR-026); D158 / D159 di ADR-095

## 7 (segue) Il blocco: riferimenti e disaccoppiamento

ogni rete nominata sopra è generata qui, una volta sola




NREF: due 1N4148 sopra VMINUS, bypass verso VMINUS e non verso massa (PSRR): basi di Q106 e Q125.
NCASC: il partitore R114 / R115 da VPLUS, basi dei cascode Q117 e Q118.
VPF: R144 ‖ R152 + C145, il V+ filtrato di specchio e VAS (ADR-056, ADR-086).
Ogni istanza ha i suoi: C139-C142 disaccoppiano i rail sul blocco.
VPLUS, VMINUS e GND sono i rail della scheda (J1, riquadro 6); uguali in tutte le istanze.

## 8 Le otto istanze del blocco

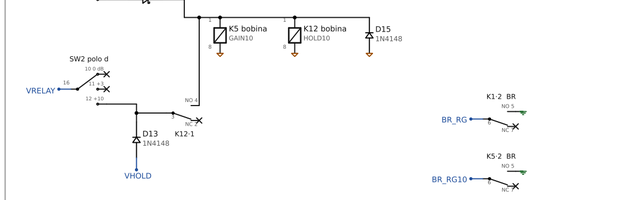
dalla numerazione di gain_block() e dalla netlist (Sheet.fold)

| blocco | valore | AL | BL | F1L | F2L | AR | BR | F1R | F2R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q106 | MMBT5551 | Q106 | Q206 | Q506 | Q606 | Q306 | Q406 | Q706 | Q806 |
| Q110 | LSK489B | Q110 | Q210 | Q510 | Q610 | Q310 | Q410 | Q710 | Q810 |
| Q117 | MMBT5551 | Q117 | Q216 | Q516 | Q616 | Q317 | Q416 | Q716 | Q816 |
| Q118 | MMBT5551 | Q118 | Q217 | Q517 | Q617 | Q318 | Q417 | Q717 | Q817 |
| Q121 | LS352 | Q121 | Q220 | Q520 | Q620 | Q321 | Q420 | Q720 | Q820 |
| Q122 | DZTS401 | Q122 | Q221 | Q521 | Q621 | Q322 | Q421 | Q721 | Q821 |
| Q125 | DZTS551 | Q125 | Q224 | Q524 | Q624 | Q325 | Q424 | Q724 | Q824 |
| Q127 | DZTS551 | Q127 | Q226 | Q526 | Q626 | Q327 | Q426 | Q726 | Q826 |
| Q132 | MJE15032 | Q132 | Q231 | Q531 | Q631 | Q332 | Q431 | Q731 | Q831 |
| Q133 | MJE15033 | Q133 | Q232 | Q532 | Q632 | Q333 | Q432 | Q732 | Q832 |
| Q146 | MMBT5401 | Q144 | Q245 | Q543 | Q643 | Q344 | Q445 | Q743 | Q843 |
| Q148 | MMBT5401 | Q146 | Q247 | Q545 | Q645 | Q346 | Q447 | Q745 | Q845 |
| R101 | 6,81 kΩ | R101 | R201 | R501 | R601 | R301 | R401 | R701 | R801 |
| R107 | 137 Ω | R107 | R207 | R507 | R607 | R307 | R407 | R707 | R807 |
| R108 | 100 Ω | R108 | R208 | R508 | R608 | R308 | R408 | R708 | R808 |
| R109 | 100 Ω | R109 | R209 | R509 | R609 | R309 | R409 | R709 | R809 |
| R111 | 100 Ω | R111 | R211 | R511 | R611 | R311 | R411 | R711 | R811 |
| R112 | 200 Ω | R112 | R212 | R512 | R612 | R312 | R412 | R712 | R812 |
| R113 | 1 MΩ | R113 | | | | R313 | | | |
| R114 | 4,99 kΩ | R114 | R213 | R513 | R613 | R314 | R413 | R713 | R813 |
| R115 | 10 kΩ | R115 | R214 | R514 | R614 | R315 | R414 | R714 | R814 |
| R119 | 220 Ω | R119 | R218 | R518 | R618 | R319 | R418 | R718 | R818 |
| R120 | 220 Ω | R120 | R219 | R519 | R619 | R320 | R419 | R719 | R819 |
| R123 | 56 Ω | R123 | R222 | R522 | R622 | R323 | R422 | R722 | R822 |
| R126 | 56 Ω | R126 | R225 | R525 | R625 | R326 | R425 | R725 | R825 |
| R128 | 1,58 kΩ | R128 | R227 | R527 | R627 | R328 | R427 | R727 | R827 |
| R129 | 1 kΩ | R129 | R228 | R528 | R628 | R329 | R428 | R728 | R828 |
| R130 | 10 Ω | R130 | R229 | R529 | R629 | R330 | R429 | R729 | R829 |
| R131 | 10 Ω | R131 | R230 | R530 | R630 | R331 | R430 | R730 | R830 |
| R134 | 22 Ω | R134 | R233 | R533 | R633 | R334 | R433 | R733 | R833 |
| R135 | 22 Ω | R135 | R234 | R534 | R634 | R335 | R434 | R734 | R834 |
| R136 | 1,5 kΩ | R136 | R235 | R535 | R635 | R336 | R435 | R735 | R835 |
| R138 | 3,57 kΩ | | R237 | | | | R437 | | |
| R143 | 866 Ω | — | R242 | — | — | — | R442 | — | — |
| R144 | 20 Ω | R142 | R243 | R541 | R641 | R342 | R443 | R741 | R841 |
| R147 | 1,2 kΩ | R145 | R246 | R544 | R644 | R345 | R446 | R744 | R844 |
| R149 | 10 kΩ | R147 | R248 | R546 | R646 | R347 | R448 | R746 | R846 |
| R150 | 4,7 kΩ | R148 | R249 | R547 | R647 | R348 | R449 | R747 | R847 |
| R151 | 200 Ω | R149 | R250 | R548 | R648 | R349 | R450 | R748 | R848 |
| R152 | 20 Ω | R150 | R251 | R549 | R649 | R350 | R451 | R749 | R849 |
| R153 | 4,7 kΩ | R151 | R252 | R550 | R650 | R351 | R452 | R750 | R850 |
| C104 | 100 µF | C104 | C204 | C504 | C604 | C304 | C404 | C704 | C804 |
| C105 | 100 nF | C105 | C205 | C505 | C605 | C305 | C405 | C705 | C805 |
| C116 | 47 µF | C116 | C215 | C515 | C615 | C316 | C415 | C715 | C815 |
| C124 | 470 pF | C124 | C223 | C523 | C623 | C324 | C423 | C723 | C823 |
| C137 | 330 pF | C137 | C236 | C536 | C636 | C337 | C436 | C736 | C836 |
| C139 | 100 nF | C138 | C238 | C537 | C637 | C338 | C438 | C737 | C837 |
| C140 | 100 nF | C139 | C239 | C538 | C638 | C339 | C439 | C738 | C838 |
| C141 | 100 µF | C140 | C240 | C539 | C639 | C340 | C440 | C739 | C839 |
| C142 | 100 µF | C141 | C241 | C540 | C640 | C341 | C441 | C740 | C840 |
| C145 | 1000 µF | C143 | C244 | C542 | C642 | C343 | C444 | C742 | C842 |
| D102 | 1N4148 | D102 | D202 | D502 | D602 | D302 | D402 | D702 | D802 |
| D103 | 1N4148 | D103 | D203 | D503 | D603 | D303 | D403 | D703 | D803 |
| D154 | 1N4148 | D152 | D253 | D553 | D653 | D353 | D453 | D753 | D853 |
| D155 | 1N4148 | D153 | D254 | D552 | D652 | D353 | D454 | D752 | D852 |
| D156 | 1N4148 | D154 | D255 | D553 | D653 | D354 | D455 | D753 | D853 |
| D157 | 1N4148 | D155 | D256 | D554 | D654 | D355 | D456 | D754 | D854 |
| D158 | 1N4148 | D156 | D257 | D555 | D655 | D356 | D457 | D755 | D855 |
| D159 | 1N4148 | D157 | D258 | D556 | D656 | D357 | D458 | D756 | D856 |
| porta IN | | AL_IN | L_ATT_W | AL_OUT | AL_OUT | AR_IN | BR_IN | AR_OUT | AR_OUT |
| porta OUT | | AL_OUT | BL_OUT | F1L_OUT | F2L_OUT | AR_OUT | BR_OUT | F1R_OUT | F2R_OUT |
| porta RG | | — | BL_RG | — | — | — | BR_RG | — | — |
| porta RG10 | | — | BL_RG10 | — | — | — | BR_RG10 | — | — |

— = non montata in quell'istanza; valori diversi dal blocco: nessuno

## 9 Guadagno: manopola, relè, autoritenuta, LED

K1 a massa R138 di BL e BR (+3 dB), K5 R143 (+10 dB); si muove solo in mute (ADR-041)







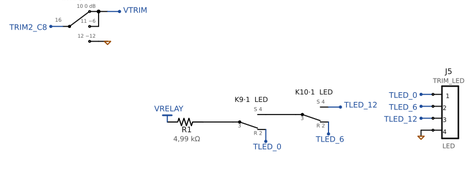
SW2 a: VTRIM → C3 / C10 → D10 / D11: il comando, solo con K6 a riposo (mute).
SW2 b, d: VRELAY → H3 / H10 → NO di K11 / K12: il ponte che tiene il guadagno quando K6 si eccita; D12 / D13 da VHOLD, l'autoritenuta fuori dal mute.
D14 / D15: le bobine di K1 + K11 e K5 + K12, in parallelo.
K11 / K12 poli 2: i LED del guadagno vero (J6), non del comando.

Legenda

- GND — la massa audio (J1)
- RLY_RET — il ritorno delle bobine e dei LED (J2); tocca GND solo sull'alimentatore
- NOME una rete per nome: la stessa scritta in due punti è un filo
- × contatto o piedino libero (nessuna rete nella netlist)
- relè disegnati a riposo; i bistabili in reset (R), S = set
- i punti di giunzione li mette il disegno dove si incontrano tre fili

## 10 Trim: manopola, relè bistabili, LED

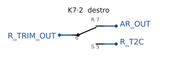
SW1 a ponte H sulle bobine; i bistabili tengono lo stato a bobine spente










0 dB: K7 in reset (AL_OUT diretta); −6: K7 set, K8 reset (L_TAP6); −12: K7 e K8 set (L_TAP12). K9 / K10 sono i gemelli dei LED: stesse bobine, il polo 1 accende il LED della posizione vera (J5).
D1 / D2: le TVS sulle bobine. VTRIM c'è solo in mute (riquadro 6): fuori dal mute il trim non si può muovere (F8, F9).